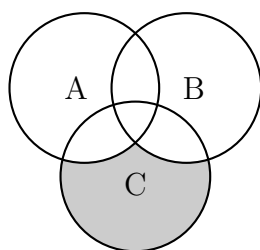


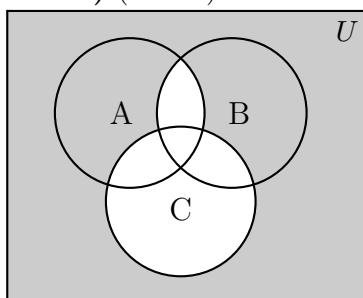
Matemática Discreta 1 (Turma 3)
Resolução da Prova 1 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. (1,5 pts) Desenhe a representação de cada expressão a seguir.

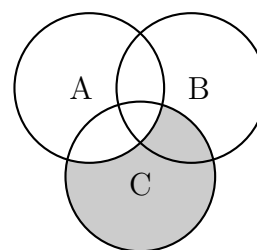
a) $(C - B) - (A \cup B)$



b) $(A \cap B)^c - C$



c) $(C - A) \cap (B \cup C)$



Solução:

(a) $(C - B) - (A \cup B) = C \cap B^c \cap A^c \cap B^c = C \cap A^c \cap B^c$. Portanto, hachura-se apenas C fora de A e de B .

(b) $(A \cap B)^c - C = (A \cap B)^c \cap C^c$. Portanto, hachura-se todo o universo exceto C e exceto $A \cap B$.

(c) $(C - A) \cap (B \cup C) = C \cap A^c$. Portanto, hachura-se C fora de A .

2. (1 pts) Considere os seguintes conjuntos no universo dos números naturais:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é um número par}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 15 \text{ e } x \text{ é um número primo}\},$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é um quadrado perfeito}\}.$$

Marque V (verdadeiro) ou F (falso):

(**F**) $C \subset A$

(**V**) $B \cap A = \{2\}$

(**F**) $A \cup B = \mathbb{N}$

(**V**) $C \cap B = \emptyset$

Justificativa:

- $C \not\subset A$: por exemplo, $1 \in C$ (ou $9 \in C$), mas $1 \notin A$.
- $A \cup B \neq \mathbb{N}$: por exemplo, $1 \notin A$ e $1 \notin B$.
- $B \cap A = \{2\}$: o único primo par é 2.
- $C \cap B = \emptyset$: nenhum quadrado perfeito é primo.

3. (1,5 pts) Em uma pesquisa sobre o consumo de três marcas de celular, 1000 pessoas foram entrevistadas. Os resultados foram:

- 600 usam a marca A;
- 500 usam a marca B;
- 400 usam a marca C;
- 300 usam A e B;
- 250 usam B e C;
- 200 usam A e C;
- 100 usam as três marcas.

Solução: Sejam A , B e C os conjuntos das pessoas que usam as marcas A, B e C, respectivamente. Dados:

$$|A| = 600, |B| = 500, |C| = 400,$$

$$|A \cap B| = 300, |B \cap C| = 250, |A \cap C| = 200, |A \cap B \cap C| = 100.$$

Pelo princípio da inclusão-exclusão:

$$|A \cup B \cup C| = 600 + 500 + 400 - 300 - 250 - 200 + 100 = 850.$$

(a) Quantas pessoas não usam nenhuma das três marcas?

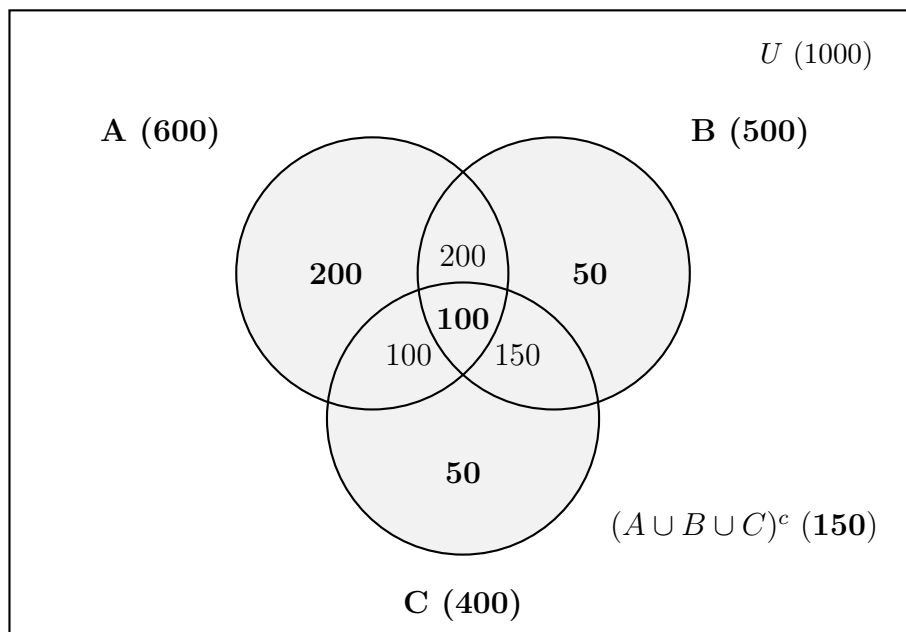
$$|(A \cup B \cup C)^c| = 1000 - 850 = \boxed{150}.$$

(b) Quantas pessoas usam apenas a marca A?

$$|A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 600 - 300 - 200 + 100 = \boxed{200}.$$

(c) O número de pessoas que usam exatamente duas marcas é:

$$\begin{aligned} & (|A \cap B| - |A \cap B \cap C|) + (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\ & + (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\ &= (300 - 100) + (250 - 100) + (200 - 100) \\ &= 200 + 150 + 100 = \boxed{450}. \end{aligned}$$



4. (1 pts) Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=2}^7 (4i + k) = \left(\sum_{i=1}^7 4i \right) + 44.$$

Solução:

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^7 (4i + k) &= \left(\sum_{i=1}^7 4i \right) + 44 \\ \sum_{i=2}^7 4i + \sum_{i=2}^7 k &= \left(\sum_{i=1}^7 4i \right) + 44 \\ \sum_{i=2}^7 4i + (7 - 2 + 1)k &= \left(\sum_{i=1}^7 4i \right) + 44 \\ \sum_{i=2}^7 4i + 6k &= 4(1) + \sum_{i=2}^7 4i + 44 \\ \cancel{\sum_{i=2}^7 4i} + 6k &= 4 + \cancel{\sum_{i=2}^7 4i} + 44 \\ 6k &= 48 \\ k &= 8. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{k = 8}.$$

5. Considere a sequência (a_n) definida por

$$a_n = \binom{n+1}{n-1} + \binom{n}{n-2}, \quad n \geq 2,$$

com $a_1 = 1$.

Solução:

(a) **(1 pts)** Calcule a_1, a_2, a_3, a_4 .

$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = \binom{3}{1} + \binom{2}{0} = \frac{3!}{1!2!} + \frac{2!}{0!2!} = 3 + 1 = 4,$$

$$a_3 = \binom{4}{2} + \binom{3}{1} = \frac{4!}{2!2!} + \frac{3!}{1!2!} = 6 + 3 = 9,$$

$$a_4 = \binom{5}{3} + \binom{4}{2} = \frac{5!}{3!2!} + \frac{4!}{2!2!} = 10 + 6 = 16.$$

Portanto,

$$\boxed{a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 9, a_4 = 16}.$$

(b) **(0,5 pts)** Fórmula fechada:

$$a_n = n^2.$$

De fato,

$$\binom{n+1}{n-1} + \binom{n}{n-2} = \binom{n+1}{2} + \binom{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2.$$

$$\boxed{a_n = n^2}$$

(c) **(1 pts)** Resolva a recorrência

$$a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \quad a_1 = 1.$$

Solução:

1. Homogênea: A equação homogênea é

$$a_n - a_{n-1} = 0.$$

Assumindo que $a^n = r^n$, obtemos que o polinômio característico associado é

$$\begin{aligned} r^n - r^{n-1} &= 0 \\ r^{n-1}(r - 1) &= 0 \\ r - 1 &= 0 \\ r &= 1 \end{aligned}$$

Logo, a solução homogênea

$$a_n^h = C \cdot 1^n = C.$$

2. Particular:

Como $f(n) = 2n - 1$ é polinômio de grau 1 e $r = 1$ é raiz, tentamos a seguinte solução particular

$$a_n^p = n(An + B) = An^2 + Bn.$$

Substituindo na relação de recorrência:

$$\begin{aligned} a_n^p - a_{n-1}^p &= 2n - 1 \\ (An^2 + Bn) - [A(n-1)^2 + B(n-1)] &= 2n - 1 \\ (An^2 + Bn) - [A(n^2 - 2n + 1) + Bn - B] &= 2n - 1 \\ \underline{An^2} + \underline{Bn} - \underline{An^2} + \underline{2An} - \underline{A} - \underline{Bn} + \underline{B} &= 2n - 1 \\ n^2(A - A) + n(B + 2A - B) - A + B &= 2n - 1 \\ 2An - A + B &= 2n - 1. \end{aligned}$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} 2A = 2, \\ -A + B = -1. \end{cases}$$

Da primeira, $A = 1$. Da segunda, $-1 + B = -1 \implies B = 0$. Assim,

$$a_n^p = n^2.$$

3. Solução geral: A solução geral é

$$a_n = a_n^h + a_n^p = C + n^2.$$

Usando a condição inicial $a_1 = 1$:

$$C + 1 = 1 \implies C = 0.$$

Portanto,

$$\boxed{a_n = n^2}.$$

6. (1 pts) Determine a solução da recorrência:

$$a_n = 3a_{n-1} + 2^n, \quad a_0 = 1.$$

Solução:

1. Homogênea:

$$a_n^h = 3a_{n-1}^h.$$

Polinômio característico:

$$r - 3 = 0 \implies r = 3.$$

Logo,

$$a_n^h = C \cdot 3^n.$$

2. Particular: Como $f(n) = 2^n$, tentamos

$$a_n^p = A \cdot 2^n.$$

Substituindo:

$$A2^n = 3A2^{n-1} + 2^n.$$

Dividindo por 2^{n-1} :

$$2A = 3A + 2 \implies A = -2.$$

Logo,

$$a_n^p = -2 \cdot 2^n = -2^{n+1}.$$

3. Solução geral:

$$a_n = C \cdot 3^n - 2^{n+1}.$$

Usando a condição inicial $a_0 = 1$:

$$C \cdot 1 - 2 = 1 \implies C = 3.$$

Portanto,

$$\boxed{a_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}}.$$

7. Prove por indução que

$$\sum_{i=1}^n (5i - 2) = \frac{n(5n + 1)}{2}, \quad n \geq 1.$$

Solução:

Passo base ($n = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 (5i - 2) = 5 \cdot 1 - 2 = 3,$$

e

$$\frac{1(5 \cdot 1 + 1)}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Logo, a fórmula vale para $n = 1$.

Hipótese indutiva: Suponha que para algum $k \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^k (5i - 2) = \frac{k(5k + 1)}{2}.$$

Passo indutivo: Mostremos que vale para $k + 1$:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{k+1} (5i - 2) &= \sum_{i=1}^k (5i - 2) + (5(k + 1) - 2) \\
 &= \frac{k(5k + 1)}{2} + (5k + 3) \\
 &= \frac{k(5k + 1) + 2(5k + 3)}{2} \\
 &= \frac{5k^2 - k + 10k + 6}{2} \\
 &= \frac{5k^2 + 11k + 6}{2} \\
 &= \frac{5(5k^2 + 11k + 6)}{5 \cdot 2} \\
 &= \frac{(5k + 5)(5k + 6)}{5 \cdot 2} \\
 &= \frac{\mathfrak{J}(k + 1)(5k + 6)}{\mathfrak{J} \cdot 2} \\
 &= \frac{(k + 1)(5(k + 1) + 1)}{2}.
 \end{aligned}$$

Logo, a propriedade vale para $k + 1$. Pelo princípio da indução finita, a fórmula é válida para todo $n \geq 1$.

Tabela de Soluções Particulares

A escolha da forma de $a_n^{(p)}$ depende do formato de $f(n)$. A tabela abaixo resume os casos mais comuns:

$f(n)$	Tipo de $f(n)$	Forma de $a_n^{(p)}$
c	Constante	A
n	Polinômio de grau 1	$An + B$
n^2	Polinômio de grau 2	$An^2 + Bn + C$
n^t	Polinômio de grau t	$A_t n^t + \cdots + A_1 n + A_0$
r^n	Exponencial	Ar^n
$P_t(n) r^n$	Polinômio de grau $t \times$ exponencial	$(A_t n^t + \cdots + A_0) r^n$